

Tutorial de Uso

Definir quantidade de tarefas

1. Abra a aba `Tarefas e simulacao`.
2. No campo `Quantidade`, informe o numero de tarefas.
3. Clique em `Aplicar quantidade`.
4. A tabela passa a conter uma linha para cada tarefa, com valores iniciais.

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Tarefas e simulacaoResultadosComparacao em lote

Cadastro

Quantidade

Aplicar quantidade

ID

Ingresso

tp

Prioridade

R apos exec.

R duracao

Adicionar / atualizar

Remover selecionada

Limpar tarefas

Sortear tarefas

Salvar cenario

Carregar cenario

Tarefas

ID	Ingresso	tp	Prioridade	R apos exec.	R duracao
1	0	1	1		
2	0	1	1		
3	0	1	1		

Cenarios oficiais

Aula 5

Algoritmo Quantum ttc Mecanismo ☐ Envelhecimento alpha

Simular

Cadastrar ou editar tarefas

1. Clique em uma linha da tabela.
2. Edite os campos `ID`, `Ingresso`, `tp` e `Prioridade`.
3. Para declarar uso do recurso R, preencha `R apos exec.` e `R duracao`.
4. Clique em `Adicionar / atualizar`.

Use `R apos exec.` para indicar depois de quantas unidades de execucao propria a tarefa obtem R. Use `R duracao` para indicar por quantas unidades de processamento ela mantem R.

Exemplo: `R apos exec. = 1` e `R duracao = 4` representa a secao critica `[1,5)`.

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Tarefas e simulacao

Resultados

Comparacao em lote

Cadastro

Quantidade

Aplicar quantidade

ID

Ingresso

tp

Prioridade

R apos exec.

R duracao

Adicionar / atualizar

Remover selecionada

Limpar tarefas

Sortear tarefas

Salvar cenario

Carregar cenario

Tarefas

ID	Ingresso	tp	Prioridade	R apos exec.	R duracao
1	0	6	1	1	4
2	4	4	2		
3	6	3	3		
4	2	3	4	1	1

Cenarios oficiais

Algoritmo

Quantum

ttc

Mecanismo

☐ Envelhecimento

alpha

Aula 5

Simular

Sortear tarefas

1. Informe a quantidade desejada.
2. Clique em `Sortear tarefas`.
3. Confira os valores sorteados na tabela.

O sorteio pode incluir secoes criticas em algumas tarefas.

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Tarefas e simulacao

Resultados

Comparacao em lote

Cadastro

Quantidade

Aplicar quantidade

ID

Ingresso

tp

Prioridade

R apos exec.

R duracao

Adicionar / atualizar

Remover selecionada

Limpar tarefas

Sortear tarefas

Salvar cenario

Carregar cenario

Tarefas

ID	Ingresso	tp	Prioridade	R apos exec.	R duracao
1	8	5	3	3	2
2	1	4	1		
3	6	6	5		
4	5	4	1		
5	2	2	3		
6	1	6	3		

Cenarios oficiais

Algoritmo

Quantum

ttc

Mecanismo

☐ Envelhecimento

alpha

Aula 5

Simular

Configurar quantum e troca de contexto

- Informe `Quantum`.
- Informe `ttc`.
- Para Round-Robin, garanta que `Quantum > ttc`.

Se `Quantum <= ttc`, o programa recusa a simulacao com mensagem clara.

Selecionar algoritmo

No campo `Algoritmo`, escolha uma das opcoes:

Opcao	Significado
`FCFS`	First-Come, First-Served
`SJF`	Shortest Job First
`SRTF`	Shortest Remaining Time First
`RR`	Round-Robin
`PRIOc`	Prioridade cooperativa
`PRIOp`	Prioridade preemptiva

Heranca, teto e sem mecanismo

No campo `Mecanismo`, escolha:

Opcao	Uso
`nenhum`	Nao corrige inversao de prioridade.
`heranca`	Eleva temporariamente a prioridade do detentor de R quando ha tarefa bloqueada.
`teto`	Eleva o detentor de R ao teto assim que o recurso e obtido.

Heranca e teto nao sao usados ao mesmo tempo.

Envelhecimento

1. Marque `Envelhecimento`.
2. Informe `alpha`.
3. Execute com `PRIOc` para observar a reducao da inanicao no cenario oficial.

Executar simulacao

1. Confira a tabela de tarefas.
2. Confira algoritmo, quantum, `ttc`, mecanismo e envelhecimento.
3. Clique em `Simular`.
4. Abra a aba `Resultados`.

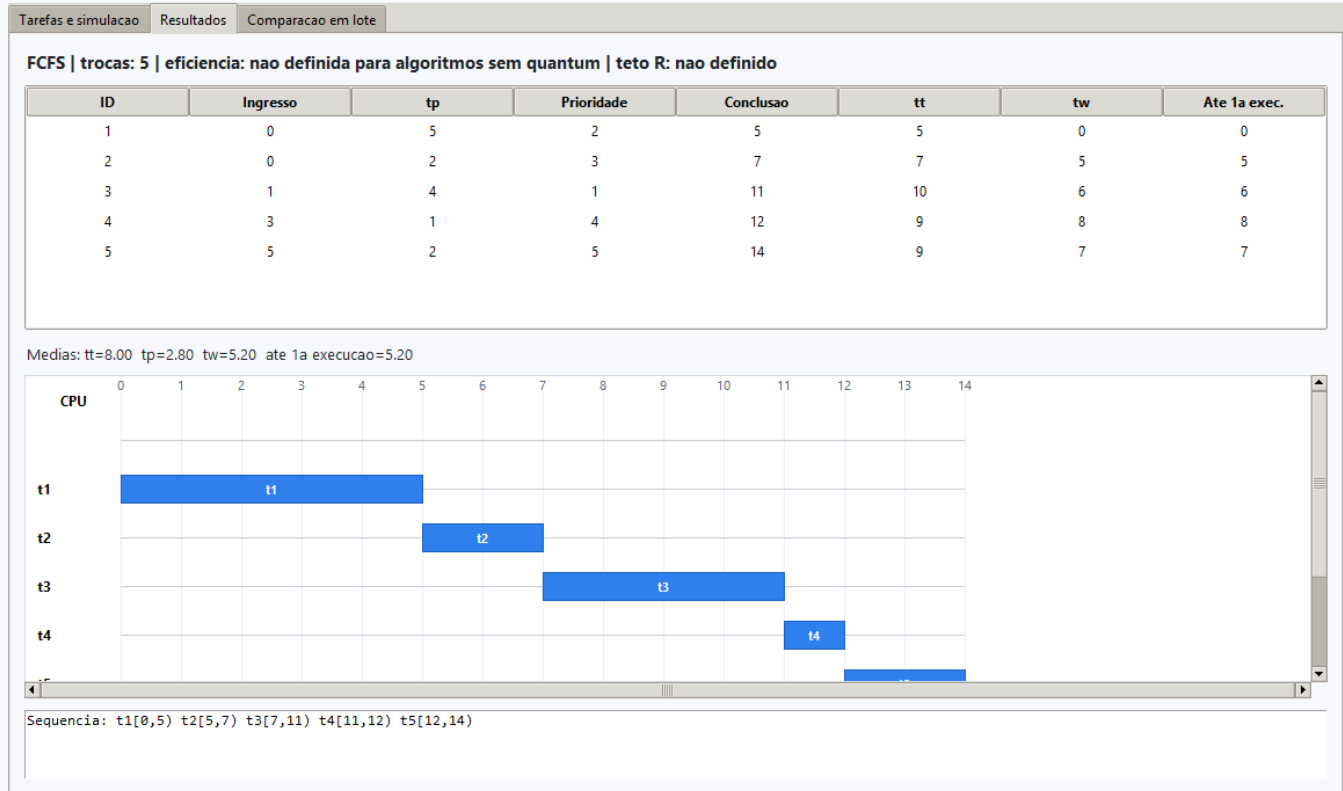
Interpretar metricas

A tabela de metricas apresenta, por tarefa:

Coluna	Significado
`Conclusao`	Instante em que a tarefa termina.
`tt`	`conclusao - ingresso`.
`tp`	Tempo de processamento informado.
`tw`	`tt - tp`.
`Ate 1a exec.`	Tempo ate receber o processador pela primeira vez.

As medias aparecem abaixo da tabela.

Simulador de Escalonamento de Tarefas

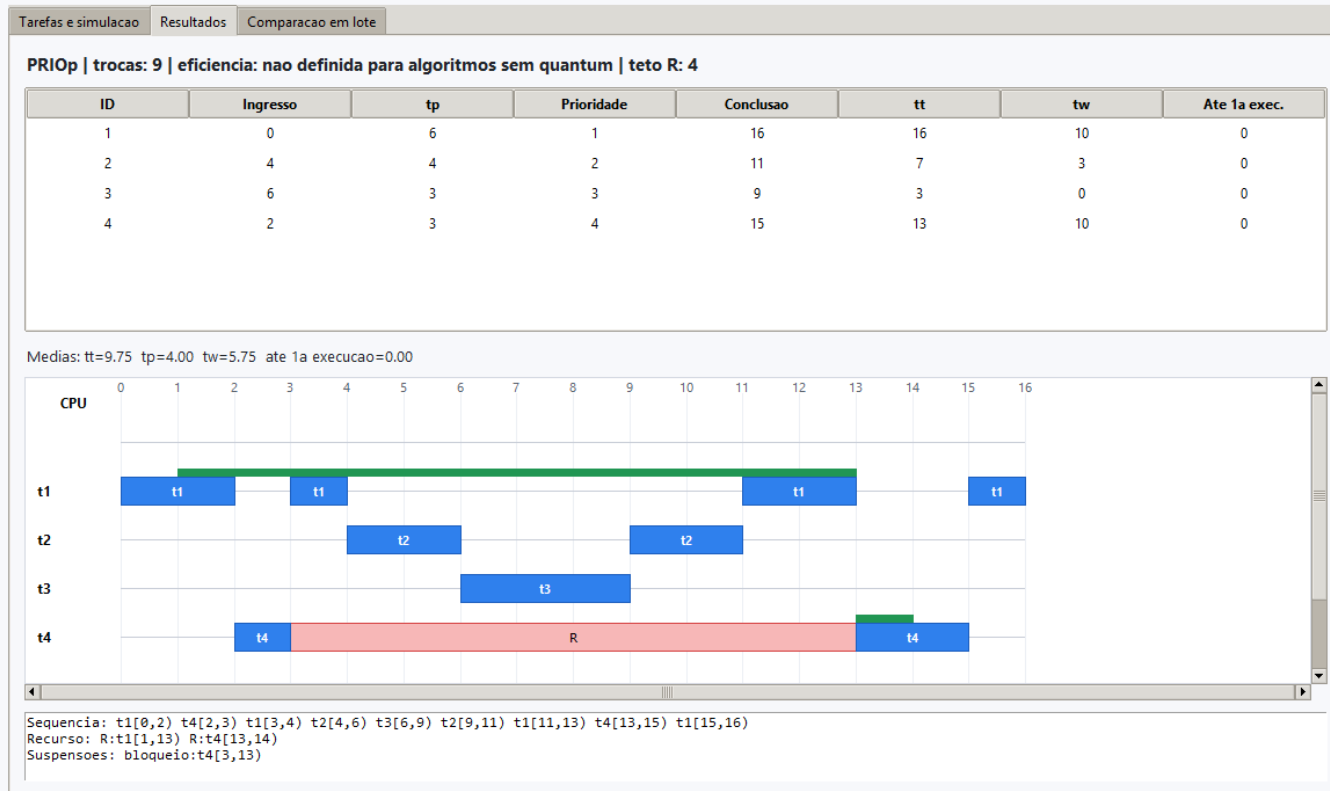


Interpretar diagrama temporal

O diagrama mostra uma linha por tarefa e uma linha superior para CPU.

Cor	Significado
Azul	Execucao da tarefa.
Amarelo	Troca de contexto.
Vermelho claro	Tarefa suspensa aguardando R.
Verde	Posse do recurso R.
Cinza	CPU ociosa.

Simulador de Escalonamento de Tarefas



Salvar cenario

1. Configure ou sorteie as tarefas.
2. Clique em `Salvar cenario`.
3. Escolha um arquivo `.json`.
4. Confirme o salvamento.

Carregar cenario

1. Clique em `Carregar cenario`.
2. Escolha um arquivo `.json`.
3. Confira a tabela preenchida.
4. Execute a simulacao desejada.

Conferir cenario conhecido

Use o botao `Aula 5` e execute os algoritmos com `ttc = 0`.

Algoritmo	Media `tt`	Media `tw`	Media ate 1a exec.
FCFS	8,00	5,20	5,20
RR, q=2	8,40	5,60	2,80
SJF	5,80	3,00	3,00
SRTF	5,40	2,60	2,40
PRIOc	6,60	3,80	3,80

Algoritmo	Media `tt`	Media `tw`	Media ate 1a exec.
PRIOp	5,60	2,80	2,20

Use o botao `Inversao` com `PRIOp`, `ttc = 0` e mecanismo `nenhum`.

Tarefa	Conclusao	`tt`	`tw`
t1	16	16	10
t2	11	7	3
t3	9	3	0
t4	15	13	10

Depois altere o mecanismo para `heranca` e execute novamente. A tarefa `t4` deve concluir no instante 8 e seu bloqueio deve cair para `[3,6)`.

Comparacao em lote

1. Abra a aba `Comparacao em lote`.
2. Informe quantidade de cenarios, quantidade de tarefas e limites de sorteio.
3. Confira `Quantum` e `ttc` na aba `Tarefas e simulacao`.
4. Clique em `Executar lote`.
5. Compare as medias de `tt`, `tw` e tempo ate a primeira execucao.

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Tarefas e simulacao

Resultados

Comparacao em lote

Cenarios

Tarefas

Ingresso max.

tp max.

Prioridade max.

Executar lote

50

5

8

6

5

Algoritmo	Media tt	Media tw	Media ate 1a exec.
FCFS	7.51	4.02	4.02
SJF	6.69	3.20	3.20
SRTF	6.55	3.06	2.87
RR	9.00	5.50	1.94
PRIOc	7.52	4.02	4.02
PRIOp	7.76	4.27	3.32

Menor media tw: SRTF. Menor media ate 1a execucao: RR.